GUIDE DE CONSTRUCTION

Tableau de bord Power BI — Sanitoral

Suivi de portefeuille projets IT & Marketing | 2018–2022

Rédacteur : Data Analyst, ESN Data | Client : Sophie, PMO Sanitoral | Date : 2022

1. Rappel du Product Strategy Canvas

1.1 Objectif du tableau de bord

Le tableau de bord Power BI « Suivi de portefeuille projets — Sanitoral » a pour objectif de centraliser le suivi des 104 projets IT et Marketing de Sanitoral (données 2018–2022) sur trois indicateurs clés :

- Coûts : écart entre coût réel (Actual_Cost) et coût prévisionnel (Planned_Cost)
- Délais : écart entre durée réelle (Actual_Duration) et durée planifiée (Planned_Duration)
- Livrables : écart entre livrables réels (Actual_Deliverables) et planifiés (Planned_Delivrable)

> ⚠️ Règle d'alerte : tout écart supérieur à 15 % entre la valeur réelle et la valeur prévisionnelle déclenche une alerte sur le projet concerné.

1.2 Utilisateurs et user stories

Utilisateur	Besoin principal	User stories clés
Directeur Général	Vue globale + alertes	Vue consolidée de tous les projets · Alertes >15 % · Comptage projets en alerte
Directeur Régional	Projets de sa région	Filtrage par région/pays/type · Carte du monde colorée par retard · Alertes régionales
Directeur Pays	KPIs détaillés par projet	KPIs par projet et phase · Identification phases hors budget · Détail via infobulles

2. Analyse du jeu de données

2.1 Structure des fichiers source

Le fichier Donnée_Sanitoral.xlsx contient 7 onglets :

Onglet	Clé primaire	Nb lignes	Description
Projects_plans	Project ID + Phase	520	Prévisionnel : durée, coût, livrables par projet et phase. Header ligne 3.
Project type	Project ID	105	Type de projet : Marketing ou IT. Header ligne 4.
Actual_Costs	Proj_ID + Phase	520	Coûts réels par projet et phase. Header ligne 4.
Actual_Duration	Project + Phase	520	Durées réelles par projet et phase. Header ligne 6 (4 lignes vides).
Actual_Delivrable	ID + Phase	520	Livrables réels par projet et phase. Header ligne 4.
Projects_Locations	Project ID	105	Pays d'exécution de chaque projet. Header ligne 2.
Country_Profiles	Country	53	Région et type (affilié / distributeur) de chaque pays.

2.2 Problèmes de qualité identifiés

Ces anomalies doivent être corrigées dans Power Query avant toute modélisation.

- **Lignes vides en en-tête :** chaque onglet commence par 1 à 4 lignes de description avant les vrais headers. Power Query devra supprimer ces lignes parasites et promouvoir la bonne ligne en en-tête.
- **Noms de clé incohérents :** la colonne "ID projet" s'appelle différemment selon les onglets : Project ID (Projects_plans), Proj_ID (Actual_Costs), Project (Actual_Duration), ID (Actual_Delivrable). Il faut renommer toutes ces colonnes en "Project_ID" pour permettre les jointures.
- **Tri différent entre onglets :** Projects_plans est trié par projet (1,1,1,1, 2,2,2,2…), tandis qu'Actual_Costs est trié par phase (1-Phase1, 2-Phase1, 3-Phase1…). Power Query gèrera cela via des jointures, pas par position.
- **Typo dans le nom d'onglet :** "Actual_Delivrable" (sans 'e'). À normaliser dans Power Query pour éviter toute confusion.
- **Nom de colonne avec faute :** "Planned_Delivrable" (sans 'e' également). À renommer en "Planned_Deliverable".
- **Anomalie de coût Phase D - Testing (projets IT) :** l'écart moyen entre coût réel et prévisionnel sur cette phase est de +472 %. Les coûts planifiés semblent systématiquement sous-estimés (ex. : prévu 5 600 USD, réalisé 18 700–26 100 USD). Cela constitue le principal axe stratégique du rapport (voir Section 5).

3. Modèle de données Power BI

3.1 Tables et colonnes après transformation

Après nettoyage dans Power Query, le modèle comprendra les tables suivantes :

Table centrale : fact_Phases

Table de faits construite en fusionnant Projects_plans, Actual_Costs, Actual_Duration et Actual_Delivrable. Une ligne = une phase d'un projet.

Colonne	Type	Description
Project_ID	Entier	Clé étrangère vers dim_Projects
Phase	Texte	Nom de la phase (ex. Phase 1 - Planning)
Start_Date	Date	Date de début réelle de la phase
Planned_Duration	Entier	Durée planifiée (jours)
Actual_Duration	Entier	Durée réelle (jours)
Planned_Cost	Entier	Coût planifié (USD)
Actual_Cost	Entier	Coût réel (USD)
Planned_Deliverable	Entier	Livrables planifiés
Actual_Deliverables	Entier	Livrables réels

Tables de dimension

Table	Clé primaire	Colonnes
dim_Projects	Project_ID	Project_ID, Project_Type, Country, Region, Country_Type
dim_Country	Country	Country, Region, Type (Affiliate / Distributor)

3.2 Relations entre tables

> Power BI utilise un schéma en étoile. Toutes les relations sont de type Many-to-One (*→1) depuis la table de faits vers les dimensions.

- **fact_Phases[Project_ID] → dim_Projects[Project_ID]** (Many-to-One, active)
- **dim_Projects[Country] → dim_Country[Country]** (Many-to-One, active)

💡 dim_Projects est construite en fusionnant Projects_plans (Project_ID unique), Project type et Projects_Locations, puis en rejoignant Country_Profiles.

3.3 Colonnes calculées (à créer dans Power BI Desktop)

Ces colonnes DAX sont à ajouter directement dans la table fact_Phases après chargement :

Écarts en pourcentage

```
Ecart_Cost_Pct =
    DIVIDE([Actual_Cost] - [Planned_Cost], [Planned_Cost], BLANK())

Ecart_Duration_Pct =
    DIVIDE([Actual_Duration] - [Planned_Duration], [Planned_Duration], BLANK())

Ecart_Deliverable_Pct =
    DIVIDE([Actual_Deliverables] - [Planned_Deliverable],
[Planned_Deliverable], BLANK())
```

Flags d'alerte par KPI

```
Alerte_Cost =
    IF(ABS([Ecart_Cost_Pct]) > 0.15, 1, 0)

Alerte_Duration =
    IF(ABS([Ecart_Duration_Pct]) > 0.15, 1, 0)

Alerte_Deliverable =
    IF(ABS([Ecart_Deliverable_Pct]) > 0.15, 1, 0)

Phase_En_Alerte =
    IF([Alerte_Cost] + [Alerte_Duration] + [Alerte_Deliverable] >= 1, 1, 0)
```

Colonne de type projet simplifié

```
Type_Court =
    IF(LEFT([Project_Type], 2) = "IT", "IT", "Marketing")
```

4. Procédure Power Query — Nettoyage des données

Cette section décrit la procédure complète de transformation des données dans Power Query Editor. Elle servira à Sanitoral pour effectuer les mises à jour hebdomadaires de manière autonome.

> 📋 Prérequis : ouvrir Power BI Desktop → Accueil → Transformer les données. Toutes les étapes ci-dessous se font dans Power Query Editor.

4.1 Chargement des onglets sources

1. Dans Power Query Editor, cliquer sur Nouvelle source → Classeur Excel.
2. Sélectionner le fichier Donnée_Sanitoral.xlsx.
3. Dans le navigateur, cocher les 7 onglets : Projects_plans, Project type, Actual_Costs, Actual_Duration, Actual_Delivrable, Projects_Locations, Country_Profiles.
4. Cliquer sur Transformer les données (ne pas charger directement).

4.2 Nettoyage de chaque onglet

Onglet Projects_plans

5. Supprimer les 2 premières lignes (Description + ligne vide) : Accueil → Supprimer les lignes → Supprimer les N premières lignes → 2.
6. Promouvoir la ligne d'en-tête : Accueil → Utiliser la première ligne comme en-tête.
7. Renommer la colonne "Project ID" en "Project_ID".
8. Renommer "Planned_Delivrable" en "Planned_Deliverable".
9. Vérifier que Start Date est au format Date/Heure, la convertir en Date si nécessaire.
10. Vérifier les types : Project_ID = Entier, Planned_Duration/Cost/Deliverable = Entier.

Onglet Project type

11. Supprimer les 3 premières lignes (Description + 2 lignes vides).
12. Promouvoir la première ligne comme en-tête.
13. Renommer "Project ID" en "Project_ID".

Onglet Actual_Costs

14. Supprimer les 3 premières lignes.
15. Promouvoir la première ligne comme en-tête.
16. Renommer "Proj_ID" en "Project_ID".

17. Vérifier le type de Actual_Cost : Entier.

Onglet Actual_Duration

18. Supprimer les 5 premières lignes (Description + 4 lignes vides).
19. Promouvoir la première ligne comme en-tête.
20. Renommer la colonne "Project" en "Project_ID".
21. Vérifier le type de Actual_Duration : Entier.

Onglet Actual_Delivrable

22. Supprimer les 3 premières lignes.
23. Promouvoir la première ligne comme en-tête.
24. Renommer la colonne "ID" en "Project_ID".
25. Vérifier le type de Actual_Deliverables : Entier.

Onglets Projects_Locations et Country_Profiles

26. Projects_Locations : supprimer la 1ère ligne descriptive, promouvoir l'en-tête, renommer "Project ID" en "Project_ID".
27. Country_Profiles : supprimer la 1ère ligne descriptive, promouvoir l'en-tête, supprimer les colonnes vides (colonnes 4 à 26).

4.3 Construction des tables finales

Construction de dim_Projects

28. Partir de la requête Projects_plans, conserver uniquement les colonnes Project_ID et Start_Date.
29. Dupliquer et faire un Merge avec Project type sur Project_ID (jointure Gauche).
30. Développer la colonne fusionnée pour récupérer Project_Type.
31. Faire un second Merge avec Projects_Locations sur Project_ID pour récupérer Country.
32. Faire un troisième Merge avec Country_Profiles sur Country pour récupérer Region et Type.
33. Supprimer les doublons sur Project_ID (Accueil → Supprimer les doublons).
34. Conserver les colonnes : Project_ID, Project_Type, Country, Region, Type.

Construction de fact_Phases

35. Partir de Projects_plans (toutes les colonnes).
36. Faire un Merge avec Actual_Costs sur Project_ID + Phase → récupérer Actual_Cost.
37. Faire un Merge avec Actual_Duration sur Project_ID + Phase → récupérer Actual_Duration.
38. Faire un Merge avec Actual_Delivrable sur Project_ID + Phase → récupérer Actual_Deliverables.

39. Vérifier qu'il n'y a aucune valeur nulle dans les colonnes de faits.
40. Résultat attendu : 520 lignes, 9 colonnes.

4.4 Procédure de mise à jour hebdomadaire

Cette procédure permet à l'équipe Sanitoral de mettre à jour le rapport chaque semaine sans intervention d'ESN Data.

41. Exporter le nouveau fichier Excel depuis le logiciel de gestion de projets, en conservant exactement le même nom et la même structure que Donnée_Sanitoral.xlsx.
42. Remplacer l'ancien fichier par le nouveau dans le dossier source (même chemin).
43. Ouvrir le fichier Power BI Desktop (.pbix).
44. Cliquer sur Accueil → Actualiser pour déclencher la re-exécution de toutes les étapes Power Query.
45. Vérifier que le compteur de lignes dans fact_Phases est cohérent avec le nombre attendu.
46. Enregistrer le fichier et publier sur Power BI Service si nécessaire.

⚠️ Si la structure du fichier source change (nouvelles colonnes, renommage d'onglets), les étapes Power Query devront être adaptées par un Data Analyst.

5. Plan du rapport Power BI

Le rapport est organisé en 4 pages. Chaque page cible un ou plusieurs profils utilisateur définis dans le Product Strategy Canvas.

Page 1 — Vue Exécutive (Directeur Général)

Élément	Détail
Cible	Directeur Général
KPI Cards (3)	Écart moyen coûts / délais / livrables sur l'ensemble du portefeuille
Compteur alertes	Nombre de projets ayant au moins une phase en alerte >15 %
Graphique en barres	Projets en alerte par région — permet d'identifier les zones les plus critiques
Graphique en anneau	Répartition IT vs Marketing dans le portefeuille total
Matrice	Vue globale par projet : % écart coût, durée, livrables + flag alerte
Filtres	Trancheurs : Type de projet, Région, Année de début

Page 2 — Vue Régionale (Directeur Régional)

Élément	Détail
Cible	Directeur Régional
Carte du monde	Choroplèthe colorée par % d'écart de délai moyen par pays (vert → rouge). Infobulle : nom du pays, nb projets, écarts moyens.
Barres empilées	Projets en alerte par pays, empilés par type (IT / Marketing)
Graphique en courbes	Évolution mensuelle des coûts réels vs planifiés par région
Table détaillée	Liste des projets en alerte de la région sélectionnée, avec les 3 KPIs
Filtres	Trancheur Région (sélection unique pour la vue du directeur régional)

Page 3 — Vue Projet / Pays (Directeur Pays)

Élément	Détail
Cible	Directeur Pays

Diagramme de Gantt	(optionnel) Visualisation des phases par projet sur la timeline. Utiliser le visuel « Gantt Chart » depuis AppSource.
Graphique en cascade	Décomposition de l'écart de coût total par phase (waterfall chart)
Graphique radar	Comparaison des 3 KPIs (coût, délai, livrables) — prévu vs réel par projet
Table phases	Toutes les phases du projet sélectionné avec : durée/coût/livrables prévus vs réels, flag alerte. Infobulle : % d'écart.
Filtres	Trancheurs : Pays, Project_ID, Type de projet, Phase

Page 4 — Documentation (onglet de présentation)

Cet onglet statique répond à la demande de Sophie d'intégrer la documentation dans le rapport. Il contiendra :

- Le Product Strategy Canvas (capture d'écran ou tableau résumé)
- Le schéma du modèle de données (relations entre tables)
- La procédure de mise à jour hebdomadaire (reprise de la Section 4.4 ci-dessus)
- L'axe stratégique identifié (voir Section 6)

6. Mesures DAX recommandées

Voici les principales mesures DAX à créer dans une table de mesures dédiée (Mesures) dans Power BI Desktop.

6.1 KPIs agrégés

```
// Écart moyen des coûts (en %)
Ecart_Moyen_Cost =
    AVERAGEX(
        fact_Phases,
        DIVIDE([Actual_Cost] - [Planned_Cost], [Planned_Cost], BLANK())
    )

// Écart moyen des délais (en %)
Ecart_Moyen_Duration =
    AVERAGEX(
        fact_Phases,
        DIVIDE([Actual_Duration] - [Planned_Duration], [Planned_Duration],
BLANK())
    )

// Écart moyen des livrables (en %)
Ecart_Moyen_Deliverable =
    AVERAGEX(
        fact_Phases,
        DIVIDE([Actual_Deliverables] - [Planned_Deliverable],
[Planned_Deliverable], BLANK())
    )
```

6.2 Comptage des projets en alerte

```
// Nombre de projets ayant au moins 1 phase en alerte
Nb_Projets_En_Alerte =
    COUNTROWS(
        FILTER(
            VALUES(fact_Phases[Project_ID]),
            CALCULATE(MAX(fact_Phases[Phase_En_Alerte])) = 1
        )
    )

// Nombre total de projets
Nb_Projets_Total =
    DISTINCTCOUNT(fact_Phases[Project_ID])

// Taux de projets en alerte
Taux_Alerte =
    DIVIDE([Nb_Projets_En_Alerte], [Nb_Projets_Total], 0)
```

6.3 Coûts réels vs planifiés

```
Total_Planned_Cost = SUM(fact_Phases[Planned_Cost])
Total_Actual_Cost  = SUM(fact_Phases[Actual_Cost])

Surcoût_Total =
    [Total_Actual_Cost] - [Total_Planned_Cost]
```

> 💡 Pour les KPI Cards, utiliser des formats conditionnels : rouge si écart > 15 %, orange entre 0 % et 15 %, vert si écart négatif (sous budget/délai).

7. Axe stratégique identifié

> **Constat clé :** La Phase D - Testing des projets IT présente un écart de coût moyen de +472 % par rapport au prévisionnel — de loin le dépassement le plus critique de tout le portefeuille.

7.1 Chiffres clés

Phase / Contexte	Coût planifié moyen	Coût réel moyen	Écart moyen
Phase D - Testing (IT)	~5 600 USD	~26 000 USD	+472 %
Phase B - Preparation (IT)	variable	variable	+21 %
Phases Marketing (1 à 4)	variable	variable	+9 % en moyenne
Phase E - Deployment (IT)	variable	variable	-32 % (sous budget)

7.2 Analyse et recommandations

Hypothèses explicatives

- La Phase D Testing est systématiquement sous-budgétisée lors de la planification des projets IT CRM.
- Des bugs non anticipés ou des itérations de test supplémentaires engendrent des surcoûts importants.
- L'écart est homogène sur les 52 projets IT (min +175 %, max +974 %), ce qui exclut un cas isolé.

Recommandations pour Sanitoral

- Réviser la méthode d'estimation des coûts de la Phase D Testing : appliquer un coefficient correctif d'au moins ×3 sur le budget planifié.
- Mettre en place un point de contrôle obligatoire (gate review) à l'entrée de la Phase D pour valider la complétude des phases précédentes (A, B, C) avant de démarrer les tests.
- Analyser si la Phase E Deployment (sous-budget de -32 %) est liée à une réduction de périmètre consécutive aux dépassements en Phase D.
- Envisager une segmentation du budget IT en créant une réserve pour aléas Testing représentant 20 % du budget total IT.

Mise en valeur dans le tableau de bord

Pour illustrer cet axe dans Power BI, créer sur la page Vue Exécutive un encadré dédié :

- Graphique en barres des écarts de coût moyens par phase (IT uniquement) : la Phase D ressortira nettement.
- KPI Card : « Budget Testing IT sous-estimé : +472 % en moyenne ».
- Infobulle sur la phase D dans la matrice projets : détail min/max des écarts observés.